

Soluzioni Prova Matematica A

Toppo Wassermann 2023

Luca Ravasio

14 luglio 2026

Questa è la soluzione di una prova di matematica della Toppo Wassermann di Udine che ho fatto per allenamento (2023). Se trovate un errore o pensate che possa essere fatta in maniera più elegante, scrivetemi pure a: 4vbwaikua@mozmail.com Thankssss!

Esercizio 1.

Quello che vuole fare il tarlo è impossibile nei cubi di lato $4n + 1, n \in \mathbb{N}$, dimostriamolo.

Supponiamo di avere un cubo generico di lato n . Imponiamo su di esso un sistema di riferimento cartesiano la cui origine si trova in un vertice e si propaga nelle tre direzioni x, y, z . I “cubetti” di cui è composto il cubo coincidono con i *lattice points* del sistema di riferimento cartesiano, ossia i punti a coordinate intere. A questo punto appare immediato che possiamo bipartire l’insieme dei cubetti di cui è composto il cubo. Possiamo chiamare *pari* i cubetti la cui somma delle coordinate x, y, z è pari e *dispari* i cubetti la cui somma delle coordinate è dispari.

Teorema 1.1: Dai cubetti *pari* il tarlo può andare solo in quelli *dispari* e vice-versa.

Dimostrazione: Supponiamo che il tarlo sia su un cubetto *pari*. Ciò significa che la somma delle tre coordinate x, y, z è pari. Se il tarlo si sposta in un cubetto adiacente (sopra, sotto, avanti, indietro, destra o sinistra) una e una sola di queste tre coordinate cambia (di più o meno uno). Di conseguenza la somma delle tre coordinate cambia di più o meno uno, diventando dunque dispari. Dunque il tarlo dai cubetti *pari* può raggiungere solo quelli *dispari*.

Si ragiona analogamente per dimostrare che il tarlo dai cubetti *dispari* può raggiungere solo quelli *pari*. □

Teorema 1.2: In un cubo di lato n ci sono $\left\lceil \frac{n^3}{2} \right\rceil$ cubetti *pari*

Dimostrazione: Supponiamo che n sia pari. Il vertice $(0, 0, n - 1)$ si trova su un cubetto dispari. Dunque possiamo imporre un sistema di riferimento alternativo centrato in $(0, 0, n - 1)$ in cui tutti i pari diventano dispari e vice-versa. Pertanto, poichè il numero di cubetti *pari* e *dispari* di un cubo non può dipendere da dove imponiamo il nostro sistema di riferimento cartesiano (il cubo ha una simmetria centrale, i suoi vertici sono indistinguibili) segue che ci devono essere tanti cubetti *pari* quanto quelli *dispari*.

Il ragionamento appena presentato può essere usato anche per dimostrare che nei parallelepipedi $1 \times n \times n$ e $1 \times 1 \times n$ con n pari il numero di cubetti *pari* è uguale a quello di cubetti *dispari*.

Supponiamo ora che n sia dispari. Sappiamo che nel cubo di lato $n - 1$ ci sono tanti pari quanti dispari. Ora, possiamo costruire a partire da questo cubo un altro cubo di lato n aggiungendo tre parallelepipedi $1 \times n - 1 \times n - 1$, tre $1 \times 1 \times n - 1$ e un cubetto (per comodità li mettiamo tutti più distanti possibile dall'origine). Ora, per quanto riguarda i sei parallelepipedi il numero di pari è uguale al numero di dispari per quanto detto prima. Il cubetto finale invece ha coordinate $(n - 1, n - 1, n - 1)$, e poichè n è dispari è un cubetto pari. Dunque se abbiamo un cubo di lato n con n dispari ci sono $\frac{n^3}{2} + 1$ cubetti *pari*. $\square$

Teorema 1.3: In un cubo di lato $4n + 1$ il cubetto centrale è sempre *dispari*.

Dimostrazione: Il cubetto centrale ha coordinate $(\lceil \frac{4n+1}{2} \rceil, \lceil \frac{4n+1}{2} \rceil, \lceil \frac{4n+1}{2} \rceil)$, ossia $(2n + 1, 2n + 1, 2n + 1)$. Dunque è sicuramente *dispari*. $\square$

Teorema 1.4: Quello che vuole fare il tarlo è impossibile nei cubi di lato $4n + 1, n \in \mathbb{N}$

Dimostrazione: Supponiamo per assurdo che quanto vuole fare il tarlo sia possibile.

Per quanto detto nel [Teorema 1.2](#) ci sono $\lceil \frac{(4n+1)^3}{2} \rceil$ cubetti pari (quindi un cubetto pari in più di un cubetto dispari). Tuttavia, per quante detto nel [Teorema 1.3](#) l'ultimo cubetto per cui passa il tarlo è dispari. Quindi il tarlo, anche se inizialmente entra in un cubetto pari, è obbligato a passare per due volte di fila per un cubetto pari (ci sono più cubetti pari che dispari e l'ultimo è dispari), ma ciò è impossibile per il [Teorema 1.2](#). Assurdo. $\square$

Dunque l'esercizio è risolto.

Esercizio 2.

Supponiamo di aver moltiplicato tra loro n numeri primi, ottenendo il numero P . Tra questi n numeri primi c'è il numero 2. Poichè tutti gli altri numeri primi sono dispari, tutti gli altri numeri primi sono congrui a 1 o a 3 modulo 4. Tuttavia moltiplicare 2 per 1 o 3 modulo 4 dà lo stesso risultato: 2. Pertanto sappiamo che il prodotto dei nostri n numeri primi è congruo a 2 modulo 4. Ora, consideriamo $P + 1$: otteniamo un numero congruo ad 3 modulo 4 e non divisibile per ogni primo che divide p (dunque non divisibile per ognuno dei nostri n numeri primi), come dimostrato nel seguente teorema:

Teorema 2.1: $P + 1$ non è divisibile per nessuno dei primi che dividono P .

Dimostrazione: Supponiamo che $p \mid P + 1$ e $p \mid P$, segue per linearità che $p \mid 1 \Rightarrow p = 1$ $\square$

Pertanto nella scomposizione in fattori primi di $P + 1$ non c'è nessuno dei numeri primi che abbiamo usato per ottenere P . Tuttavia, poichè $P + 1$ è congruo a 3 modulo 4, non può essere il prodotto unicamente di numeri primi congrui ad 1 modulo 4: $1 \cdot 1 \equiv 1 \pmod{4}$. Pertanto abbiamo trovato un altro primo congruo a 3 modulo 4, che è dunque nella forma $4k - 1$. Ci basta aggiungerlo nell'insieme dei nostri n numeri primi per ottenere un insieme di $n + 1$ numeri primi, da cui ricaviamo P' . Ripetendo la procedura possiamo ottenere un altro primo nella forma $4k - 1$, e così via.

Esercizio 3.

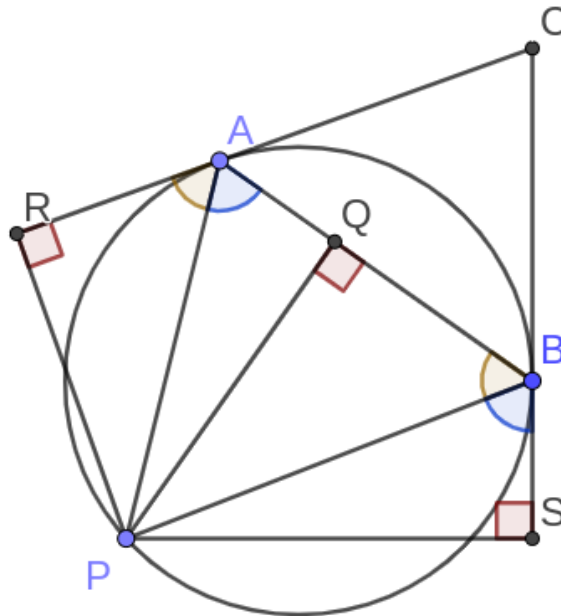
I modi per distribuire i 24 volontari tra tre scuole assicurandosi che ogni scuola abbia almeno un volontario sono:

$$\binom{24-3+3-1}{3-1} = \binom{23}{2} = 23 \cdot 11$$

Dobbiamo rimuovere tutti i modi in cui due scuole possono aver scelto lo stesso numero di volontari. Forse tutte e tre ne hanno scelto 1, oppure 2 di loro hanno scelto lo stesso numero di volontari (che può variare da 1 ad 11, poichè la terza scuola non può rimanere senza volontari; ad eccezione di 8, nel qual caso anche la terza scuola ne ha 8 e tutte e tre le scuola hanno lo stesso numero di volontari, già contato). Poichè possiamo scegliere in 3 modi la scuola con i volontari rimanente si ricava:

$$\binom{23}{2} - 1 - 3 \cdot 10 = 222$$

Esercizio 4.



Ho qui di seguito messo un disegno della situazione per rendere la dimostrazione più immediata. I due angoli blu sono uguali perchè sono angoli alla circonferenza $\mathcal{C}$ che insistono sul segmento PB . I due angoli gialli sono uguali perchè sono angoli alla circonferenza $\mathcal{C}$ che insistono sul segmento PA . Dunque le coppie di triangoli PQB , ARP e PQA , PSB sono simili perchè hanno due angoli in comune (quelli retti e rispettivamente quelli gialli e quelli blu). Pertanto possiamo impostare la similitudine:

$$PR : PQ = PA : PB$$

e

$$PS : PQ = PB : PA$$

Da ciò:

$$PR \cdot PS = PQ \cdot PQ \cdot \frac{PB}{PA} \cdot \frac{PA}{PB} = PQ^2$$

Che era quanto si voleva dimostrare. □

Esercizio 5.

Basta conoscere le potenze del trinomio per sapere che:

Teorema 5.1:

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$$

$$(x + y + z)^3 = x^3 + y^3 + z^3 + 3x^2y + 3x^2z + 3xy^2 + 3xz^2 + 3y^2z + 3yz^2 + 6xyz$$

Sfruttando le definizioni di a, b, c :

$$a^2 = b + 2xy + 2xz + 2yz$$

$$a^3 = c + 3x^2y + 3x^2z + 3xy^2 + 3xz^2 + 3y^2z + 3yz^2 + 6xyz$$

Da cui:

$$\frac{1}{2}(a^2 - b) = xy + xz + yz$$

$$a^3 - c = 3(x^2y + x^2z + xy^2 + xz^2 + y^2z + yz^2) + 6xyz$$

Da cui:

$$a^3 - c = 3(x^2(x + y + z) + y^2(x + y + z) + z^2(x + y + z) - x^3 - y^3 - z^3) + 6xyz$$

$$a^3 - c = 3(ba - c) + 6xyz$$

$$a^3 - c - 3ba + 3c = 6xyz$$

$$\frac{1}{6}(a^3 + 2c - 3ba) = xyz$$

Ora, conoscendo le formule di Vietè:

Teorema 5.2 (Vietè):

$$(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) = x^3 - (x_1 + x_2 + x_3)x^2 + (x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)x - x_1x_2x_3$$

Da cui:

$$(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) = x^3 - ax^2 + \frac{1}{2}(a^2 - b)x - \frac{1}{6}(a^3 + 2c - 3ba)$$

Che era quanto si voleva dimostrare. □